COVID-19 疫情期间生活物资的科学管理问题

一、背景介绍

进入 2022 年以来全国范围内陆续出现了多次较大规模疫情爆发事件[1-2]。在大规模疫情爆发期间由于我国采用封闭式管理方式来实现疫情的快速清零，从而疫情期间各类人群的科学管理变得尤为重要[3-4]。由于大部分地区管理者尚未遇见如此大规模爆发的疫情及不同地区疫情爆发时长、人口规模与地理位置等的差异性，众多地区仍未形成较为科学的统一管理模式，使得疫情的清零周期普遍较长。在对大规模的人员采用封闭式管理的情况下，关联地区的经济发展持续放缓，再考虑到全球经济形势及疫情等因素所导致的经济下行压力[5]，我们急需形成规范化的疫情快速清零机制。

在疫情期间由于对确诊病例、无症状感染者及密切接触者采用集中治疗或隔离的手段，因此此类人群的科学管理较易实现。然而，对于大量、分散居家隔离人员实现统一化管理成为新的难点问题，目前我们所搜集到的典型问题包括如下三个方面：

（1）生活物资的科学发放问题：在疫情期间由于采用封闭式管理方式，居民的生活物资发放成为所有问题中的焦点问题。如果发放不当不仅会影响隔离居民的生活，还很有可能在生活物资发放过程中造成疫情的二次传播。

（2）特殊群体的管理问题：小区里往往具有一定规模的行动不便或信息化水平较低的特殊群体。对于这些人群的管理会消耗掉大量的人力资源，加剧了疫情期间防疫人员与资源的紧缺。另外，在大规模疫情期间高校学生们的科学管理问题也是需要重点关注的问题。

（3）为援助与医务人员提供高效服务问题：在疫情期间援助与医务人员的服务对疫情的防控与治疗起到无可替代的作用。只有对这些人群实现高效的服务，才能够更快地控制疫情[6]。然而，援助与医务人员所需的物资与广大居民的需求可能存在显著差异，我们需要付出更多的时间和精力去凑齐相关物资。这项工作也是一项不可忽视的重要任务。

本赛题聚焦第一个问题，解决疫情期间生活物资的科学管理问题，在全面提高疫情防控效率的同时，努力节约相关部门的人员投入与经费支出，并为今后的应急管理方案打下坚实的理论与实践基础。

二、问题的描述

Incomplete Edition

疫情期间生活物资的管理是一项复杂的系统工程。交警、高速公路管理部门、商务局、邮政部门、防疫部门、民委及市场监管局等均参与其中。通常疫情发现的越早越有利于疫情的防控，然而在实际管理过程中仍会出现疫情发现较晚的特殊情况。如果疫情发现较晚，大量的人群间有了错综复杂的交互，全民居家隔离与全民核酸检测成为了较优的选择。由此产生的大规模居家人群的科学管理成为了新的难点。

在大规模疫情爆发期间可能会涉及到成百上千的小区及几百万规模的居家隔离人员。不同小区人口规模不同且组织化水平参差不齐。在疫情爆发初期，不少居民得到可能封城的消息后都去购买生活物资而导致大规模人员聚集。没有采购到足够物资的人群也通过其它平台订购生活物资，增加了疫情传播的风险。当时网络平台上的讨论也说明在疫情的初期存在一定程度的管理混乱，百姓们唯恐得不到足够数量的生活物资而恐慌[7-8]，疫情期间生活物资的科学管理被推上了风口浪尖。

相关数据分析表明，在疫情期间政府完全有能力调动足够数量的生活物资。只是生活物资发放给社区居民的渠道不畅[9]。因此我们需要制定科学的管理方案来高效应对疫情。值得庆幸的是在最近几个月在不同城市大规模疫情的控制过程中我们积累下了众多宝贵的经验。其中采用蔬菜包的做法为疫情期间居民生活物资的有效发放起到了一定的作用。

蔬菜包主要以新鲜蔬菜为主，因其人人每天必须，且保质期相对较短，从而配送频率较高，造成人员间密切接触。米、面、油及肉等虽然也是居民迫切需要的生活物资，但因保质期长且主要由政府储备，因此其配送任务可以穿插到蔬菜包的配送过程。另外，水果也是居民们普遍需要的，如果生产出来却无法销售也对经济发展不利，因此在不增加疫情传播风险的情况下，也要考虑诸如水果等非必须食品的科学供应。由于蔬菜无论在数量、频次、影响等方面都更突出，故本赛题聚焦蔬菜的科学供应。

三、需要解决的问题

目前我们搜集到了长春市 9 个区的各项基础数据，不同区的隔离人口数量与生活物资投放点数量如附件 2 所示。这 9 个区的交通网络基础数据和主要小区的相关数据如附件 3 所示，各区交通网络图及其小区的分布图如图 1 所示。请你们结合数学建模的方法解决如下几个问题：

Incomplete Edition

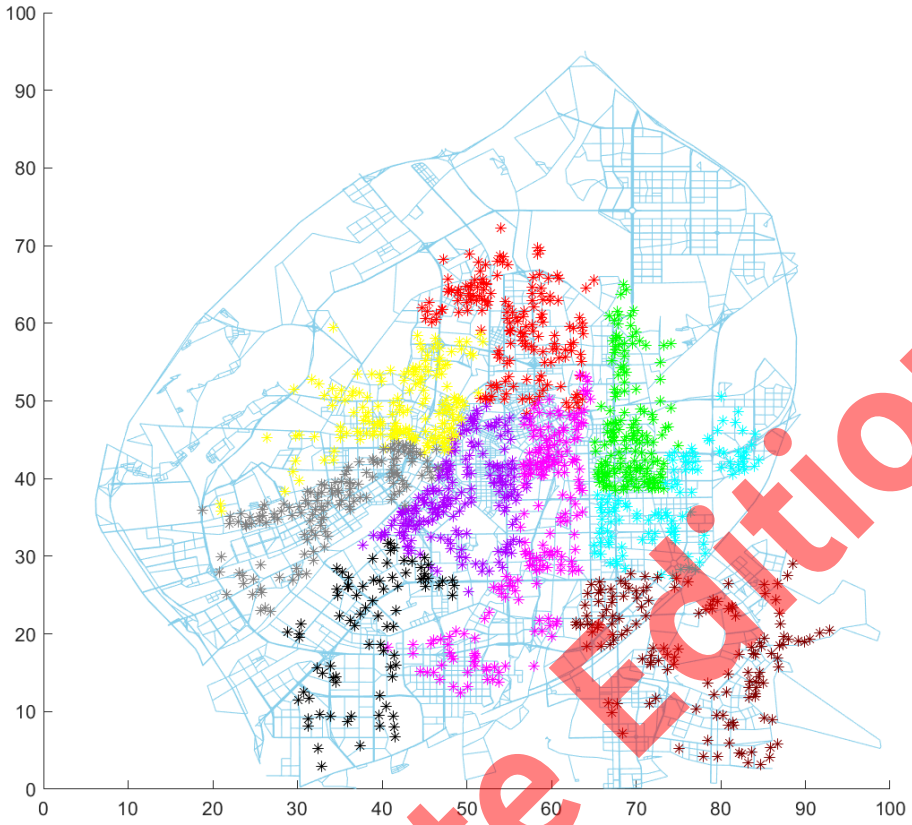

图 1 长春市 9 个区交通网络与主要小区分布图

问题一：各种生活物资的大规模流动方式对疫情的影响

不少城市的疫情在短时间内无法得到快速控制，反思其原因，有一种观点认为疫情的发展或被控制扑灭与生活物资发放方式有关。请结合附件 1 中所提供的长春市 COVID-19 疫情期间病毒感染人数数据及其它附件数据或你们能搜集到的数据对长春市实行发放蔬菜包前后效果进行判别与分析，以利今后的防控工作。

问题二：生活物资投放点数量与位置问题

在疫情爆发初期长春市的生活物资主要通过若干个投放点进行发放。考虑到在疫情初期既需要大量的人力资源又同时要求尽量减少人员流动、接触，投放点的数量显得尤为重要。在附件 2 中提供了当时长春市不同区域投放点数量分布结果。请结合附件 3 中和附件 4 中有关数据，讨论投放点数量的合理性，并通过数学建模进行适当的优化。另外，请充分考虑未来疫情、自然灾害等特殊事件，对于政府储备物资和大规模物资分拣场所的位置与数量规模进行合理规划，并提出最优的选址数量、规模及其潜在的备用场所位置。

注：请务必将相关结果以表格的形式放置在正文中，其中主要参数包括选址

Incomplete Edition

位置及所属区域、选址半径、管辖范围小区个数及管辖范围内人口数等关键信息应该体现在表格中。

问题三：生活物资的科学发放问题

在疫情期间生活物资的发放过程中蔬菜作为一类人们急需且保质期较短的特殊产品，其分配的效果比较重要。长春市经过一段探索发现蔬菜包形式既减轻本市志愿者的数量与工作量又减少人员对蔬菜的接触。请依据附件 5 分析蔬菜包需求、发放规律，并根据附件 3 中的各小区位置与人口信息，评价并调整 4 月 10 日至 4 月 15 日蔬菜包供应方案。

问题四：为长春市做好大规模封控情况下居民生活物资有序发放预案

长春市三月的疫情虽然安全扑灭，但未雨绸缪，请你们在第二、三问的基础上，结合附件 3 给出的长春市街道和小区情况的表格，做出特殊时期保障居民生活物资供应的详细预案（有序网络图）。网络上游是各项物资来源（每个区选一个地点，参赛队可自行根据坐标选择），中游是各项物资的集散地(集散地数量自行选择，可以先按附件 2 设置，再调整优化)，网络下游是长春市所有小区。物流是一个周期内各天通过网络各条边所运输的各项生活物资的数量(开始可以只考虑蔬菜，不同日期可以发送不同品种蔬菜以增加居民的蔬菜品种)。开始时，网络的各条边可以不使用真实的街道，认为两点之间由最短路连接。后来可以选择少数行政区按真实街道选择路线，直至全市。由于是特殊时期，所以节省人力（工作量按运输里程与小区居民人数乘积计算）是最重要的指标，同时希望减少人员的直接、间接接触。在完成有序网络图后请进一步考虑用卡车运送物资，大卡车每辆可装 10 吨，小卡车每辆可装 4 吨，观察预案有无显著不同。

注：请以图形或表格的方式精简地将相关结果在正文中表述出来，并请对照指标分析与评价你们给出的发放预案的优势。

四、数据说明

（1）附件 1：长春市 COVID-19 疫情期间病毒感染人数数据（数据来自长春市卫生健康委员会网站 http://wjw.changchun.gov.cn）

（2）附件 2：长春市 9 个区隔离人口数量与生活物资投放点数量（数据为某天的截面数据，不同天的人口数可能存在误差）

（3）附件 3：长春市 9 个区交通网络数据和主要小区相关数据（数据为网络抓取的近似数据）

（4）附件 4：长春市疫情期间每日生活物资相关数据（数据由长春市商务局提供）

（5）附件 5：长春市疫情期间每日各区蔬菜包相关数据（数据由长春市商务局提供）

Incomplete Edition

中国研究生创新实践系列大赛

中国光谷·“华为杯”第十九届中国研究生数学建模竞赛

学　　校	深圳大学
参赛队号	22105900026
队员姓名	1.王亿鑫
	2.薛博文
	3.何鹏城

Incomplete Edition

中国研究生创新实践系列大赛

中国光谷·“华为杯”第十九届中国研究生数学建模竞赛

题 目　　COVID-19 疫情期间生活物资的科学管理问题

摘　　要：

疫情期间，全民居家隔离是一种较为常见的防控举措，尤其发生在疫情发现较晚的情况下。此时，大规模居家人群的科学管理以及生活物资的合理发放成为了新的难点。其中，发放蔬菜包的做法在实践中反响良好。然而，由于蔬菜人人每天必须，保质期相对较短，配送频率较高，容易造成人员间密切接触。因此，科学管理蔬菜包的供给、分拣与投放等是一亟待突破的难点。

对于问题一，首先通过数据清洗以及可视化分析等方法，分析了发放蔬菜包对**新增感染人数**的影响，发现蔬菜包的发放对于疫情的控制作用优于仅进行封闭管理，有效扭转了疫情扩散的趋势，并在发放的第二周左右，新增感染人数开始日渐减少。随后分析了发放蔬菜包对**蔬菜市场库存与价格**的影响，发现发放蔬菜包会引起短期内市场库存的骤降，随后将在一定的存储量区间内波动。此外，蔬菜包的发放会引起原本价格高且保质期较短的蔬菜（青椒、西红柿等）价格的大幅增长，但对原本价格低且保质期较长的蔬菜（土豆、白菜等）影响较小。

对于问题二，为评价物资投放点数量的合理性，本文首先结合人口密度、交通路口节点密度、小区密度、病例增量、蔬菜发放量等数据，构建了**动态物资投放点数量测算、定位模型以及投放公平性优化模型**，使用**粒子群算法**求解得到 4 月 8 日（疫情得到明显控制后）A-I 九个区的投放点数量优化为[43, 131, 39, 43, 90, 89, 46, 18, 73]时，能够将物资投放的公平性提高 78.35%。随后，以最小化场所运营与建设成本、最大化场所物资供给服务能力为目标构建**多目标物资储备及分拣场所选址模型**，并通过 **NSGA II 算法**优化各区的分拣点及备选点选址。以长春新区为例，区内共选出 7 个备选场所以及 3 个分拣场所，分拣场所坐标分别为：(35.00, 6.35)、(29.99, 20.10)、(38.93, 22.24)，选址半径分别为：42.67、190.51、31.55，管辖范围小区数分别为：9、74、2，管辖范围人口数分别为：42148、288780、7346。

对于问题三，根据附件 5 发现在疫情爆发初期，居民对防疫蔬菜包的需求处于不稳定状态，政府亦同时在探索科学发放防疫蔬菜包，随着疫情逐渐得到遏制，需求以及发放也处于相对稳定的状态。随后，为构建蔬菜包发放的决策模型、优化供应方案，首先基于此次长春疫情防控科学发放蔬菜包的成功经验数据，建立了**基于离线强化学习的智能体决策框架**：通过人口信息、交通信息、市场信息、疫情发展态势等确定环境观测状态；通过蔬

Incomplete Edition

菜包发放数量，政府采购数量确定智能体动作；通过新增本土感染人数、新增无症状感染人数确定环境奖励。在此基础上，利用**策略约束 Q 学习算法（BCQ）**对经验数据进行学习，最终训练得到“富有经验”的蔬菜包科学发放的智能体。最后，实验结果表明本文构建的智能体能够从经验池中学习得到相应的科学发放经验，具有较强的鲁棒性和扩展性。基于此， 4 月 10 日-4 月 15 日的采购需求量（包/箱）调整为：365972、384877、340786、378690、358462、254148），蔬菜包发放量（包/箱）调整为：289020、290854、276277、274562、210459、175478）。调整需求与发放量间的差距明显缩小，利于蔬菜这类保质期短、不利于存储的物资的按需合理发放。

对于问题四，本文建立了**两阶段的居民生活物资发放网络优化模型**，第一阶段对物资集散地数量进行测算，第二阶段确定物资集散地的选址以及所供给的小区构建以“上游-中游-下游”的人力总成本最小化为目标的优化模型，随后使用**粒子群算法**对整个物资发放网络进行优化（包含对集散地数量进行再次优化）。在 4 月 8 日朝阳区的物资发放预案中，由 121 个集散地向全区的 200 个小区发放蔬菜，其中序号为 11 的集散地（坐标 52.79, 46.92）负责向编号为 385、427、430、446、471 的 5 个小区的 17804 人供给蔬菜包，各小区蔬菜供应量分别为 2377.75、825.97、1029.28、507.97、535.53 千克。最后，在考虑卡车运输时，在物资发放网络模型阶段二中嵌入**最小连通路**等算法，建立以最小化配送成本、最大化各小区蔬菜供需平衡为目标的多目标优化模型进行优化求解。

综上所述，本文在构建能够求解所提问题的模型外，还使用粒子群算法、NSGA II 等方法**对于问题求解的合理性、以及求解精度进行了优化**。例如，在构建投放点数量测算、定位模型后，设计物资投放的公平性优化模型、选址模型、物资供应网络模型等以获得更加合理的投放点设定方案、蔬菜包供应方案以及物资发放预案等。此外，针对防疫物资的科学发放问题，基于离线强化学习的框架构建了防疫物资发放决策智能体，该模型适用于疫情防控此类不可交互、高试错成本的环境决策。**构建的决策智能体能充分挖掘和学习先验防疫经验并获得与专家经验相媲美的策略，最终为我国日后的防疫工作提供决策参考。**

关键词：物资投放公平性；K-means 聚类；投放点数量测算；P-中值模型；离线强化学习；物资发放网络优化；粒子群算法；NSGA II 算法

Incomplete Edition

目录

1 问题描述 5
1.1 问题背景 5
1.2 需要解决的问题 5
2 模型假设与符号说明 5
3 问题一的分析与求解 7
3.1 问题分析 7
3.2 发放蔬菜包对新增感染人数的影响 7
3.3 发放蔬菜包对蔬菜市场库存与价格的影响 8
4 问题二的分析与求解 10
4.1 问题分析 10
4.2 算法介绍 11
4.2.1 粒子群算法 11
4.2.2 NSGA-II 11
4.3 投放点合理性评价与优化 11
4.3.1 投放点数量测算、定位模型 11
4.3.2 物资投放公平性优化模型构建 12
4.3.3 基于粒子群优化算法的模型求解 13
4.4 物资储备及分拣场所选址 15
4.4.1 K-means 聚类 15
4.4.2 P-中值选址 15
4.4.3 多目标物资储备及分拣场所选址模型构建 15
4.4.4 求解结果与分析 18
5 问题三的分析与求解 23
5.1 问题分析 23
5.2 蔬菜包需求、发放规律 24
5.3 离线强化学习 26
5.4 策略约束 Q 学习算法（BCQ） 26
5.5 基于 BCQ 的防疫蔬菜包科学决策模型 27
5.6 模型训练分析及蔬菜包供应调整方案 28
6 问题四的分析与求解 30
6.1 问题分析 30
6.2 两阶段居民生活物资发放网络优化模型 31
6.2.1 阶段一：物资集散地数量的初步测算 31
6.2.2 阶段二：物资集散地选址及所供给小区的确定 31
6.2.3 基于粒子群算法的物资发放网络优化 32
6.3 优化求解结果（物资发放预案） 33

Incomplete Edition

6.3.1 基于虚拟数据（两点间距离）的求解结果 33
6.3.2 关于基于真实街道数据求解的思考 34
6.4 卡车运送对物资供应预案的影响分析 35
7 模型的评价 35
7.1 模型的优点 35
7.2 模型的缺点 36
8 参考文献 36
9 附录 37
9.1 图表 37
9.2 代码 43

Incomplete Edition